

# 保護 Cloud Run 輸入流量

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloud-run-ingress-deployment?hl=zh-tw>

步驟數：6

Cloud Run 的輸入設定

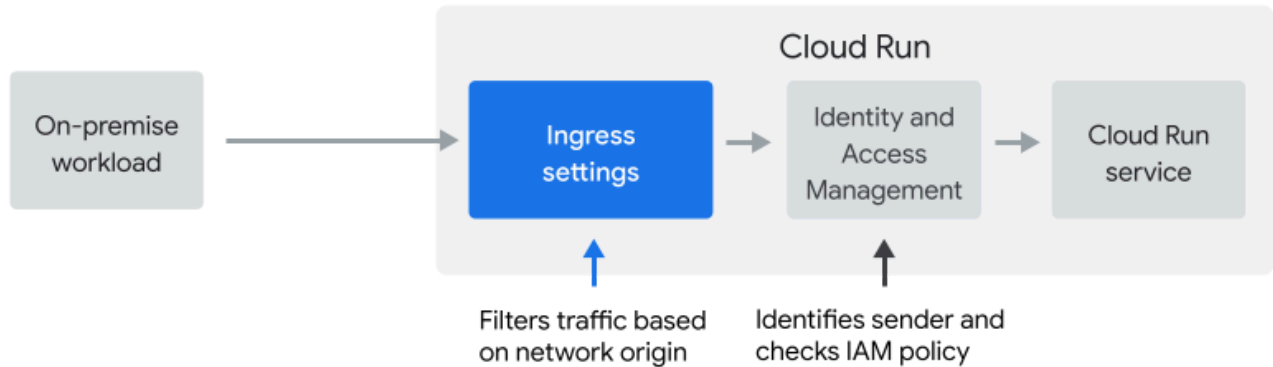
---

# 目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [部署服務](#)
4. [建立 Compute Engine 虛擬機器做為跳板伺服器](#)
5. [以 IAM 為基礎的存取權控管呢？](#)
6. [恭喜！](#)

## 1. 總覽

本實驗說明如何限制 Cloud Run 服務的存取權，只允許來自在本機或專案虛擬私有雲中執行工作負載的要求。您可以透過兩個層級的存取權控管機制：連入設定和 Identity and Access Management (IAM) 政策。



### 輸入設定

您可以透過 Ingress 設定，根據要求的網路來源 (內部或外部) 進行篩選。根據預設，系統會允許所有要求通過，包括來自公用網際網路的要求。

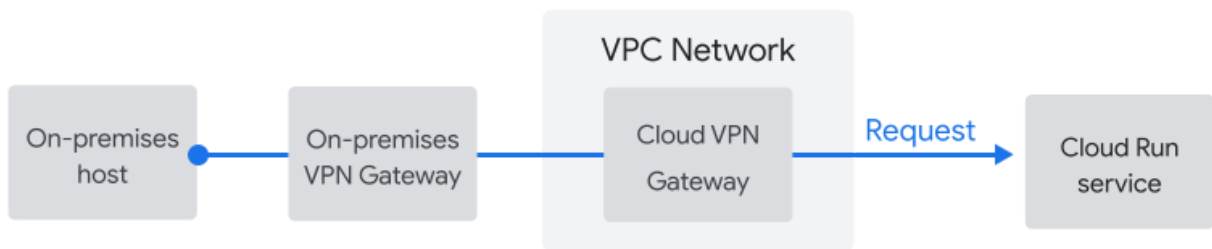
### IAM 政策

您可以使用 IAM 政策，根據傳送者的身分篩選要求，這類政策通常用於驗證服務對服務要求。

在本實驗室中，您將瞭解如何及何時使用 Ingress 設定。

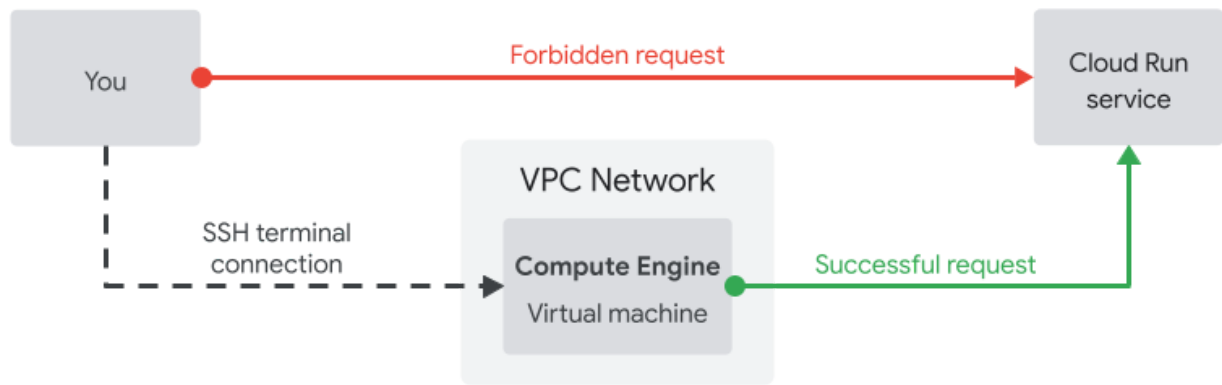
## 地端主機透過 VPC 連線

在本實驗室中，我們將模擬內部部署工作負載。如要將內部部署主機連線至 Cloud Run，請設定 [內部部署主機的私人 Google 存取權](#)。包括在虛擬私有雲網路中設定 Cloud VPN 閘道，如下所示。



## 使用虛擬私有雲中的跳板伺服器模擬地端工作負載

在本實驗室中，您將從虛擬私有雲的 Compute Engine 虛擬機器傳送要求，模擬從地端主機傳送要求，如下所示。



您將用來做為跳躍伺服器的 Compute Engine 虛擬機器，與 Cloud VPN 閘道具有相同的網路來源，因此您可以使用這項服務，模擬從地端部署工作負載傳送要求。

---

## 2. 設定和需求

### 自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button, which is circled in blue. Below this, there's a 'Select a project' section with a search bar. Further down, there's a 'New Project' section. In the 'New Project' section, the 'Project name' field is filled with 'my-kubernetes-codelab' and is circled in blue. Below the name field, the 'Project ID' is shown as 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' is set to 'No organization'. At the bottom of the 'New Project' section, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

**注意：**專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用

**注意：**如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

## 環境設定

1. 設定專案 ID 的環境變數，以供後續指令使用：

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export REGION=us-central1
export ZONE=us-central1-a
```

2. 啟用執行本實驗室所需的 API。

```
gcloud services enable \
  run.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  compute.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com
```

3. 複製範例應用程式存放區並前往目錄

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/cymbal-eats.git

cd cymbal-eats/partner-registration-service
```

4. 設定 Compute Engine 和 Cloud Run 的預設區域和可用區

```
gcloud config set compute/region ${REGION}
gcloud config set run/region ${REGION}
gcloud config set compute/zone ${ZONE}
```

---

### 3. 部署服務

您會先部署服務，並開放公開存取。確認可以從瀏覽器傳送要求後，我們會鎖定服務，只允許來自內部網路來源的要求。

執行下列指令時，請按照這些操作說明操作：

- 原始碼位置 (...)：確認您位於 **partner-registration-service** 目錄，然後按下 **Enter** 鍵接受預設值
- 服務名稱 (partner-registration-service)：按下 **Enter** 鍵接受預設值
- Allow unauthenticated invocations to [partner-registration-service] (y/N)? 是

```
gcloud run deploy
```

這項指令完成後，會列出 Cloud Run 服務的網址。輸出內容會與下列清單類似：

```
Service [partner-registration-service] revision [partner-registration-service-00001-haz] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.  
Service URL: https://partner-registration-service-ssssssssss-uc.a.run.app
```

在瀏覽器中開啟服務網址。您應該會看見以下輸出結果：

```
Partner registration service: RUNNING
```

### 將服務設為僅允許內部要求

現在，您將使用 Cloud Run 服務的輸入設定，只允許來自內部來源的要求。內部來源包括與 Cloud Run 服務位於相同專案 (或 VPC Service Controls 範圍) 的虛擬私有雲網路中的資源，非常適合我們的用途。

此外，即使其他 Google Cloud 產品的請求不屬於 VPC，系統仍會將其視為內部請求。例如 Pub/Sub 和 Workflows。

即使這些來源透過 **run.app** 網址存取您的服務，要求仍會留在 Google 網路內，且禁止公開存取。

更新服務，僅允許內部要求：

```
gcloud run services update partner-registration-service --ingress=internal
```

如果您再次開啟服務網址，系統會顯示「**Error: Forbidden - Access is forbidden**」(錯誤：已禁止 - 禁止存取)

由於瀏覽器是從外部網路來源傳送要求，而非從 Google Cloud 專案的內部來源傳送，因此這正是您預期會發生的情況。您的服務現在更加安全。

---

步驟 4 · 約 0 分鐘

## 4. 建立 Compute Engine 虛擬機器做為跳板伺服器

下一步是透過 Cloud VPN 閘道模擬來自地端伺服器的要求，方法是在 VPC 中建立 Compute Engine 執行個體，做為跳板伺服器：

```
gcloud compute instances create jump-server --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform
```

這個指令的輸出內容應如下所示：

| NAME        | ZONE          | MACHINE_TYPE  | PREEMPTIBLE | INTERNAL_IP | EXTERNAL_IP  |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| jump-server | us-central1-a | n1-standard-1 |             | 10.128.0.10 | 34.170.108.8 |
| STATUS      |               |               |             |             |              |
| RUNNING     |               |               |             |             |              |

## 從 Compute Engine 執行個體傳送要求至服務

現在請在虛擬機器上開啟終端機，並直接從虛擬私有雲網路中的機器傳送要求。

如果下列指令提示您在 Cloud Shell 中設定 SSH，請按照指示操作：

```
gcloud compute ssh jump-server
```

使用下列指令取得 Cloud Run 服務的網址：

```
gcloud run services describe partner-registration-service --region us-central1
```

輸出內容的前幾行應如下所示：

```
✓ Service partner-registration-service in region us-central1

URL:      https://partner-registration-service-ssssssssss-uc.a.run.app
Ingress:  internal
```

現在請複製網址，並使用 curl 從 Compute Engine 執行個體傳送要求。這項要求應該會成功，因為 VM 執行個體是在專案的虛擬私有雲網路中執行，屬於內部來源。

```
export SERVICE_URL=https://

curl ${SERVICE_URL}
```

輸出內容應如下所示：



Partner registration service: RUNNING

---

步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. 以 IAM 為基礎的存取權控管呢？

本實驗室說明瞭如何以及何時使用 Ingress 設定。如果您要將地端工作負載連線至 Cloud Run，建議先設定 Ingress。

以 IAM 為基礎的存取權控管機制需要更多心力才能實作，如果您是從內部部署主機呼叫，更是如此：

- IAM 要求您在主機上管理長期有效的服務帳戶憑證
- IAM 需要變更程式碼，才能使用服務帳戶憑證簽署要求。

Google 建議採用多層式存取控管機制。使用輸入設定將存取權限制為僅限內部主機，是很好的第一步，但請不要就此止步！

---

步驟 6 · 約 0 分鐘

## 6. 恭喜！

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

### 後續步驟：

探索其他 Cymbal Eats 程式碼研究室：

- [使用 Eventarc 觸發 Cloud Workflows](#)
- [從 Cloud Storage 觸發事件處理程序](#)
- [從 Cloud Run 連線至 Private CloudSQL](#)
- [從 Cloud Run 連線至全代管資料庫](#)
- [使用 Identity-Aware Proxy \(IAP\) 保護無伺服器應用程式](#)
- [使用 Cloud Scheduler 觸發 Cloud Run 工作](#)
- [安全地部署至 Cloud Run](#)
- [從 GKE Autopilot 連線至私有 AlloyDB](#)

## 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

## 刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。

## 實用參考資料

以下提供其他資源，協助您進一步瞭解 Cloud Run 的兩層存取權控管機制。

- [限制 Cloud Run 的連入流量](#)
  - [服務對服務驗證](#)
  - [私有網路和 Cloud Run](#)
-